



Ayudantía 3

06-09-2023

Profesor Emil Namur
Ayudante: Beatriz Rodríguez (brodper@uc.cl)

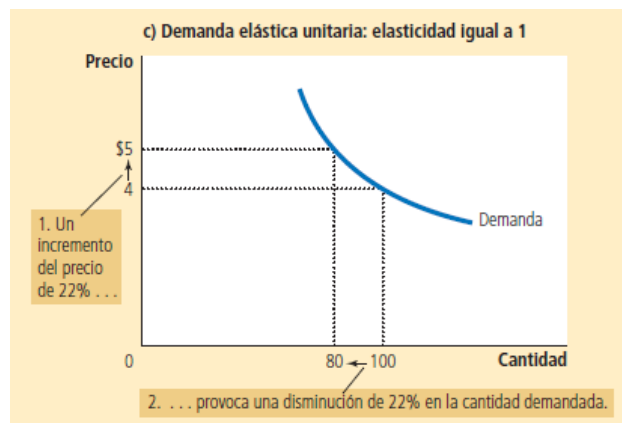
Resumen contenidos

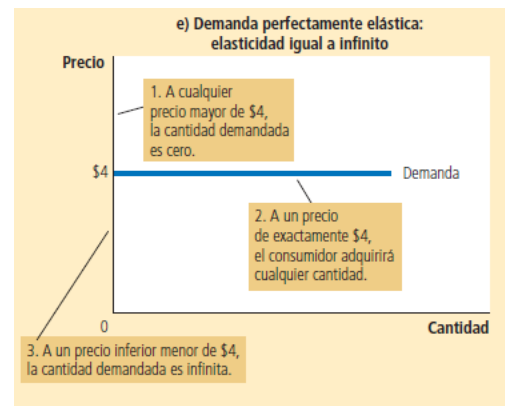
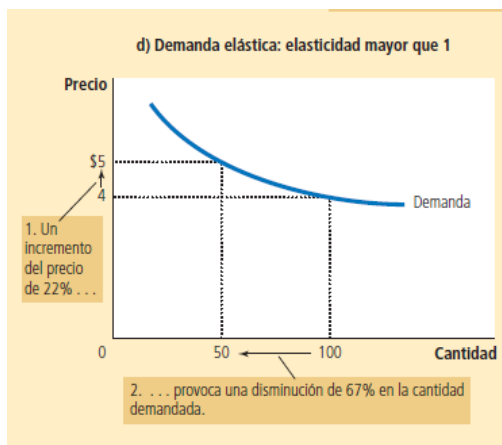
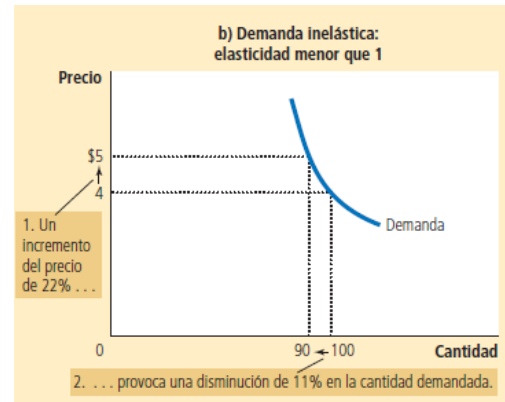
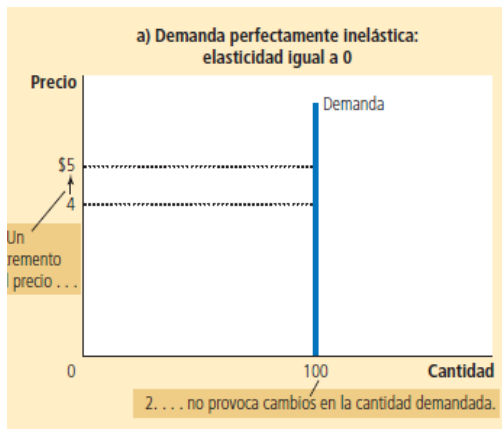
0.1. Elasticidad

- Elasticidad precio de la demanda: mide la sensibilidad de la cantidad demandada al precio, nos indica el cambio porcentual en la cantidad demandada cuando el precio cambia un 1 %.
- La elasticidad de y con respecto a x de una función diferenciable $y = F(x)$, donde x y y toman solo valores positivos, se define como:

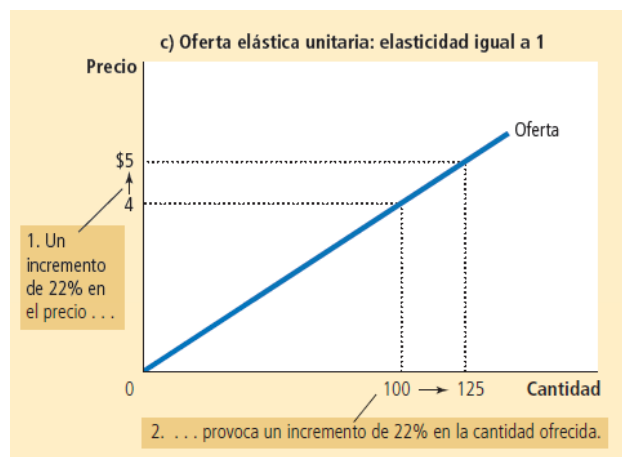
$$\text{Elasticidad} = \frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{x \cdot F'(x)}{F(x)}$$

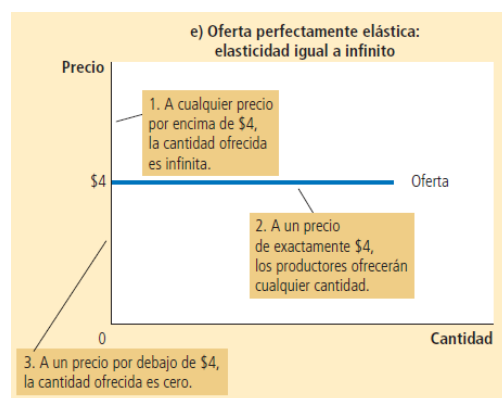
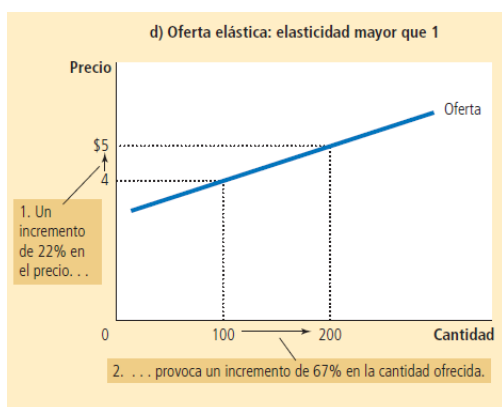
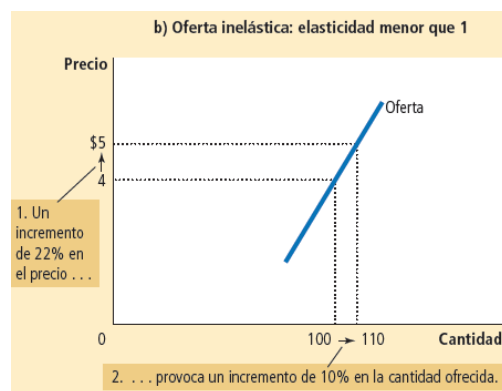
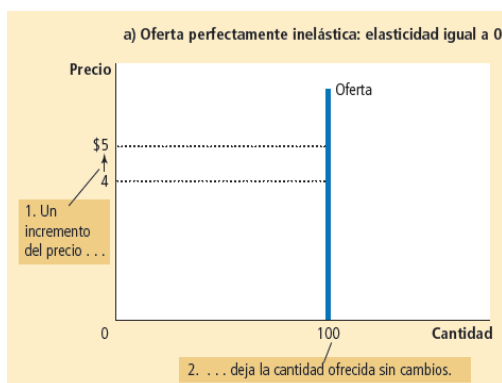
- Otra forma de ver la fórmula anterior, es de la siguiente manera: $\epsilon = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P}$
- Gráficos de ayuda para demanda (todos del libro de Mankiw página 93):





- Gráficos de ayuda para oferta (todos del libro de Mankiw página 100):





■ ¿Deberían aumentarse los precios (mercado monopolístico)?

- Si la demanda es inelástica, entonces un aumento de precios produce un aumento en los ingresos totales.
- Si la demanda es elástica, entonces un aumento de precios produce una disminución en los ingresos totales.
- Los ingresos totales son más altos a un precio en el que la demanda es unitaria.

0.2. Mínimos y máximos de precios

Mínimos de precios:

- Es el precio mínimo que debe pagarse por un producto o servicio en particular.
- Son establecidos por el Gobierno o la ley.
- Establecen un precio específico que está por encima del precio de mercado para ese producto.
- Crea excedente, ya que la cantidad de oferta es mayor que la cantidad de demanda al precio mínimo.

- Ejemplo: Salario mínimo, lo que ocurre es que acaba habiendo un excedente de trabajo, es decir, desempleo.

Máximos de precios:

- Precio máximo de un producto o servicio.
- Son establecidos por el Gobierno o la ley.
- Se establece, por lo general, en un bien necesario que tiene un precio de mercado muy por encima del nivel habitual.
- Cuando el gobierno establece un precio máximo obligatorio en un mercado competitivo, el bien o producto se volverá escaso y los vendedores deberán racionarlo entre un gran número de compradores potenciales.
- Ej: Congelar precios de canasta básica, como pan, huevos, harina.

Pregunta 1 Elasticidad con derivadas (oferta)

La Familia Lulo resultó ser todo un éxito, por lo que deciden sacar mercancía exclusiva para Fiestas Patrias, es por esto que, como empresa, encontraron que la oferta Q (en miles), de sus volantines con cara de Bigotes (sin hilo curado para la seguridad de sus seguidores) es:

$$Q = 175 + 3P$$

a un precio de P pesos chilenos Encuentra la elasticidad de la oferta cuando el precio es de \$500 y cuando el precio es de \$1500. ¿Cuál presenta más elasticidad? ¿Qué significa la elasticidad de cada precio de la oferta?

Respuesta: Para este ejercicio tenemos que encontrar la derivada utilizando la fórmula con derivada, que es la siguiente:

$$\epsilon = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

Entonces, con la ecuación que nos dieron sabemos que:

$$\frac{\Delta Q}{\Delta P} = 3.$$

Ahora, primero veamos con \$ 500, sabemos que:

$$P = 500$$

$$Q = 175 + 3 \cdot 500$$

$$Q = 1.675$$

Entonces, se reemplaza en la ecuación de la elasticidad:

$$\epsilon = 3 \cdot \frac{500}{1,675}$$

Lo que nos da:

$$\epsilon = 0,89$$

Esto significa que cuando aumenta el precio del bien en un 1 %, la cantidad ofrecida del bien aumenta en un 0,89 %.

Hagamos el caso con \$1.500, se repite el proceso:

$$P = 1.500$$

$$Q = 175 + 3 \cdot 1.500$$

$$Q = 4.675$$

Entonces, se reemplaza en la ecuación de la elasticidad:

$$\epsilon = 3 \cdot \frac{1,500}{4,675}$$

Lo que nos da:

$$\epsilon = 0,96$$

En este caso, si aumenta el precio del bien en un 1 %, la cantidad ofrecida del bien aumenta en un 0,96 %.

Como se puede ver, en el segundo caso se tiene una mayor elasticidad de la oferta, sin embargo, ambas son inelásticas.

Pregunta 2 Elasticidad con derivadas (demanda)

Ustedes, como futuros revolucionarios de la tecnología, están desarrollando una tablet que compita con los iPad y las tablets de Samsung, a la cual la van a llamar Panguitablet. Según los estudios de mercado que realizaron junto a la Facultad de Ingeniería UC, se cree que la cantidad Q (en miles) que los consumidores demandarán está relacionada con el precio P (en miles de pesos chilenos) mediante la siguiente relación:

$$Q = 4000 - 250P^2$$

- a) Encuentre la elasticidad precio de la demanda cuando el precio de la Panguitablet es de \$3000.

Respuesta:

Al igual que en el ejercicio anterior, vamos a utilizar la siguiente fórmula:

$$\epsilon = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

Aquí la derivada es un poco más delicada que en el primer ejercicio, así que vamos a hacerla paso a paso:

$$\frac{dQ}{dP} = \frac{d}{dP}(4000 - 250P^2)$$

$$\frac{dQ}{dP} = -500P$$

Entonces, ahora reemplazamos en la fórmula de elasticidad los datos que tenemos:

$$\epsilon = (-500P) \cdot \frac{P}{4000 - 250P^2}$$

$$\epsilon = -\frac{500P^2}{4000 - 250P^2}$$

Por ende, si la tablet cuesta 3000, $P = 3$, se reemplaza en la ecuación:

$$\epsilon = -\frac{500 \cdot 3^2}{4000 - 250 \cdot 3^2} = -2,57$$

Se concluye que la elasticidad de este producto es elástica.

b) ¿A qué precio la elasticidad precio de la demanda es igual a -1?

Respuesta:

Igualemos las ecuaciones:

$$-\frac{500P^2}{4000-250P^2} = -1$$

Ahora, tenemos que encontrar P, jugando con la ecuación.

$$(4000 - 250P^2) \cdot -\frac{500P^2}{4000-250P^2} = -1 \cdot (4000 - 250P^2)$$

$$-500P^2 = -4000 + 250P^2$$

$$-750P^2 = -4000$$

$$P^2 = \frac{16}{3}$$

$$P = \pm \sqrt{\frac{16}{3}}$$

Como un precio no puede ser negativo, se tiene que el precio P es 2,309. Como P está en miles, el precio es 2.309. En el siguiente gráfico se puede observar:

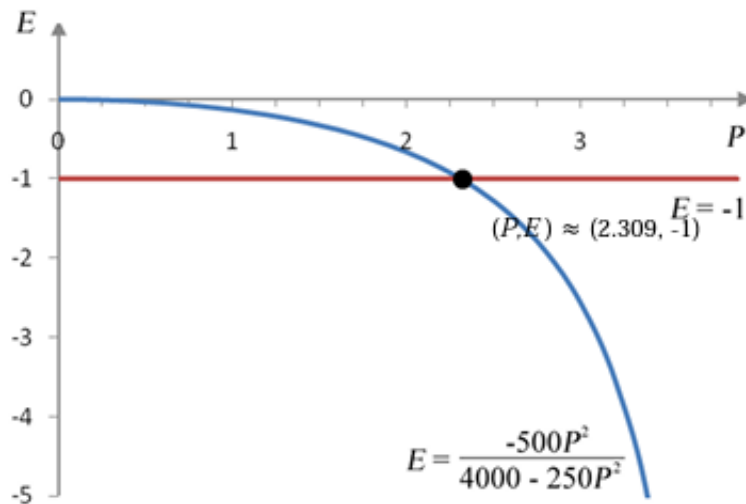


Gráfico que muestra el punto de intersección cuando la elasticidad es -1.

Pregunta 3 Precios mínimos y máximos

Un día escucharon a Stewart (la mascota de la Escuela) hablar sobre fijar el salario mínimo de los ayudantes a nivel universitario, es decir, en todas las universidades. Stewart sabía que el salario de equilibrio es de $W = \$4.500$ la hora.

- a) Pero Stewart quiere que sea más, ya que considera que el salario a la hora es muy bajo y debiera ser más alto. Por ende, Stewart propone que sea de \$ 4.700 la hora, para que los ayudantes puedan tomar más café mientras preparan las ayudantías. ¿Cuál será el impacto que tendría en el mercado si eventualmente se lograra implementar la medida propuesta por Stewart?

Respuesta:

Una situación así aumenta la oferta de trabajo (que está determinada por los ayudantes y futuros ayudantes) y reduce la demanda, lo que se traduce en desempleo y pérdida de eficiencia porque las universidades que estarían dispuestas a contratar, no lo harían por la restricción de salario.

- b) Finalmente, Stewart logra este acuerdo para todos los ayudantes de todas las universidades. Sin embargo, al avisarle a un estudiante de Ingeniería UC, se enoja con Stewart, ya que, para este estudiante, la situación va a empeorar. ¿Por qué puede ser esto? Explique los motivos.

Respuesta:

Van a existir algunos ayudantes que quedarán fuera del mercado debido a que no se tendrá la disposición a pagarles este nuevo salario.

Sin embargo, también hay otros que son más afortunados, se mantuvieron en sus ayudantías y consiguieron mejores ingresos.

Pregunta 4 Precios mínimos y máximos: Propuesto

La siguiente tabla representa la demanda y oferta del mercado de un bien de consumo esencial (por ejemplo, pan marraqueta).

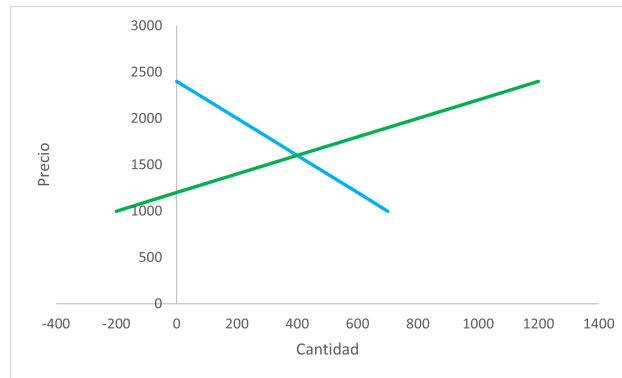
Precio (CLP)	Qd(Unidades)	Qs (Unidades)
1000	700	-200
1200	600	0
1400	500	200
1600	400	400
1800	300	600
2000	200	800
2200	100	1000
2400	00	1200

Pero el gobierno considera que el precio actual de la marraqueta en el mercado libre es demasiado alto y decide imponer un precio legal máximo de CLP \$ 1400 por unidad (cada kilo será considerado una unidad para no debatir qué es una unidad de marraqueta). Calcule lo siguiente:

- a) Escasez de mercado (cantidad de demanda excedente) después del precio máximo.

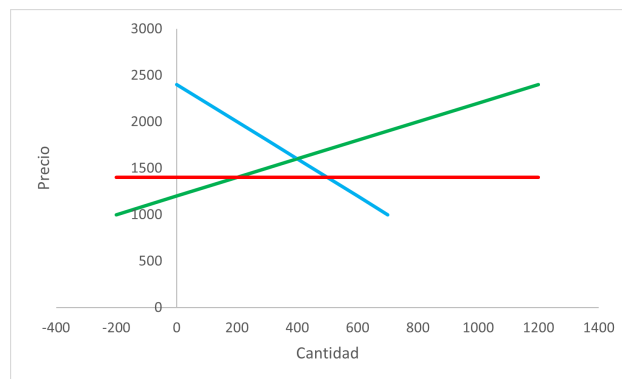
Respuesta:

Antes de empezar a resolver el ejercicio, este es el gráfico inicial:



Aquí claramente se ve que el equilibrio de la oferta y la demanda se obtienen en 400 unidades, la línea celeste es de demanda y la línea verde es de oferta.

Ahora, agreguemos la línea del precio máximo:



Entonces, con esto podemos encontrar la escasez de mercado después del precio máximo, que se hace restando la cantidad que hay en 1400 en la demanda menos la cantidad que hay en 1400 en la oferta:

$$Ed = Q_d - Q_s$$

$$Ed = 500 - 200$$

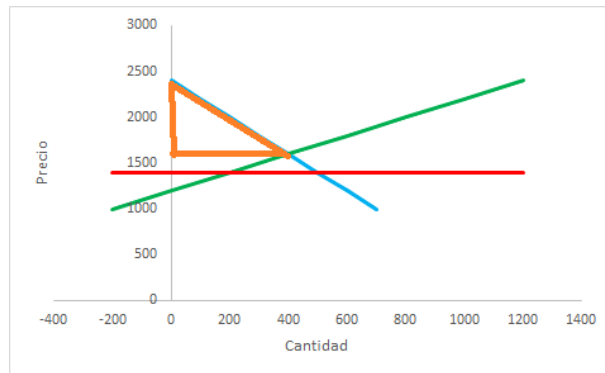
$$Ed = 300$$

- b) Excedente del consumidor antes y justo después (inmediatamente después) del tope de precio del gobierno.

Respuesta:

Antes del tope de precio:

Se tiene el siguiente gráfico:



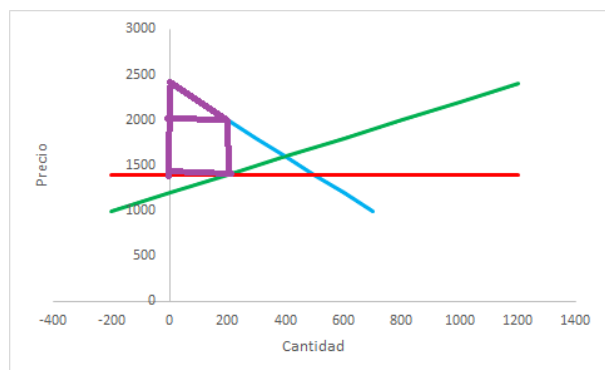
Donde el triángulo naranja es el excedente del consumidor antes del tope de precio, entonces se tiene que:

$$EC_b = \frac{(2400-1600) \cdot 400}{2}$$

$$EC_b = 160.000$$

Después del tope de precio:

Se tiene el siguiente gráfico:



Donde la figura morada es el excedente del consumidor después del tope de precio, entonces se tiene que:

$$EC_a = \frac{(2400-2000) \cdot 200}{2} + (2000 - 1400) \cdot 200$$

$$EC_a = 40.000 + 120.000$$

$$EC_a = 160.000$$

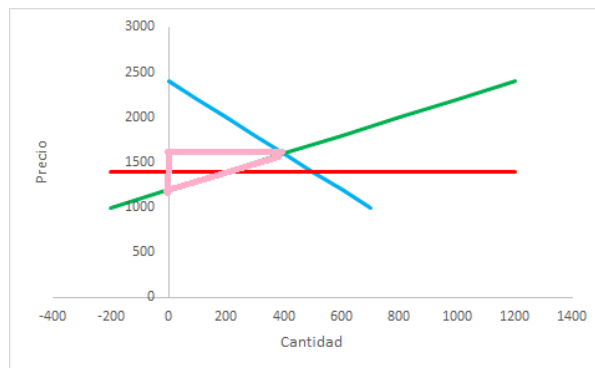
En este caso en particular, el excedente del consumidor antes y después del tope de precio fue el mismo.

- c) Excedente del productor antes y justo después (inmediatamente después) del tope de precio del gobierno.

Respuesta:

Antes del tope de precio:

Se tiene el siguiente gráfico:



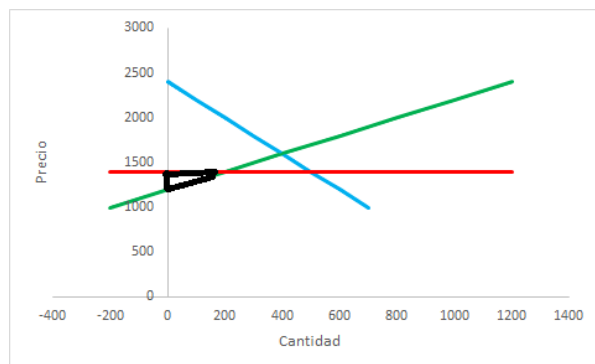
Donde el triángulo rosado es el excedente del productor antes del tope de precio, entonces se tiene que:

$$EP_b = \frac{(1600-1200) \cdot 400}{2}$$

$$EP_b = 80.000$$

Después del tope de precio:

Se tiene el siguiente gráfico:



Donde el triángulo negro es el excedente del consumidor después del tope de precio, entonces se tiene que:

$$EP_a = \frac{(1400-1200) \cdot 200}{2}$$

$$EP_a = 20.000$$

Como pueden ver, el excedente del productor disminuyó a un cuarto del valor inicial.

d) Cambio en el excedente económico.

Respuesta:

Excedente económico antes

$$EE_b = EC_b + EP_b$$

$$EE_b = 160.000 + 80.000$$

$$EE_b = 240.000$$

Excedente económico después

$$EE_a = EC_a + EP_a$$

$$EE_a = 160.000 + 20.000$$

$$EE_a = 180.000$$

Entonces, el cambio en el excedente económico es:

$$\Delta EE = EE_b - EE_a$$

$$\Delta EE = 240.000 - 180.000$$

$$\Delta EE = 60.000$$